

Thème 1 — Images, antécédents & domaine

Corrigé — niveau Facile

*Détail des calculs.***Exercice 1**

$$f(x) = 3x - 5.$$

a) $f(2) = 3 \times 2 - 5 = \boxed{1}$; $f(-1) = 3 \times (-1) - 5 = \boxed{-8}$; $f(0) = 3 \times 0 - 5 = \boxed{-5}$.

b) On résout $f(x) = 4$: $3x - 5 = 4 \Leftrightarrow 3x = 9 \Leftrightarrow x = 3$. L'antécédent de 4 est $\boxed{3}$.

Exercice 2

$$g(x) = x^2 - 2x.$$

a) $g(3) = 3^2 - 2 \times 3 = 9 - 6 = \boxed{3}$; $g(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) = 4 + 4 = \boxed{8}$.

b) On résout $g(x) = 0$: $x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 2$. Les antécédents de 0 sont $\boxed{0 \text{ et } 2}$ (un même nombre peut avoir *plusieurs* antécédents).

Exercice 3

Zone à risque : le dénominateur $x - 3$. Condition d'existence : $x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}}$$

Exercice 4

Zone à risque : la racine carrée. Condition : $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$. On garde le crochet fermé en 2 car $\sqrt{0} = 0$ existe.

$$\boxed{D_f = [2, +\infty[}$$

Exercice 5

Zone à risque : le logarithme. Condition : $x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$ (strict : $\ln 0$ n'existe pas).

$$\boxed{D_f =]-1, +\infty[}$$